

## FUNKTIONEN

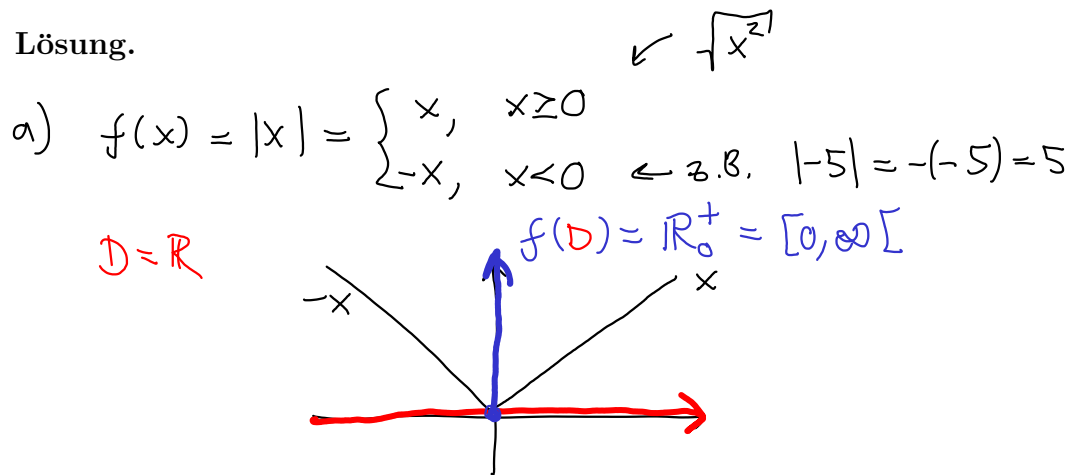
**Definitionsbereich und Bild.** Geben Sie für die folgenden Funktionen den größtmöglichen Definitionsbereich  $D$  und die Bildmenge  $f(D)$  an ( $D \subseteq \mathbb{R}$ )

\* a)  $f(x) = |x|$     \* b)  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$     \* c)  $f(x) = \sqrt{x+3}$

d) Es sei  $B = ]-1, 1[$ . Was ist für jede der obigen Funktionen  $f(B)$ ?

e) (optional) Programmieren Sie jede der obigen Funktionen in C.

**Lösung.**

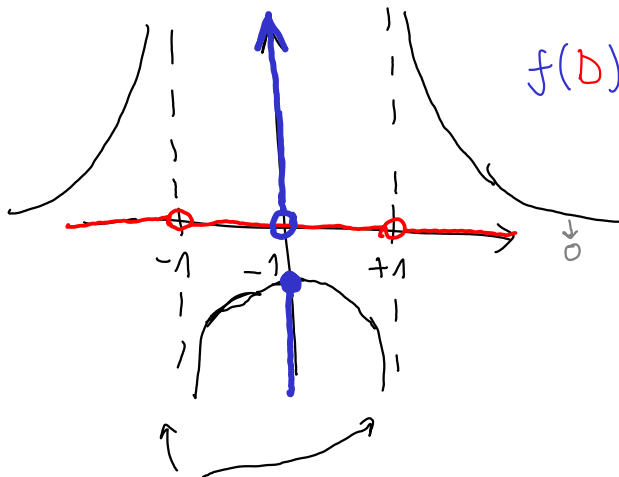


e) C:

```
double abs(double x) {
    if (x >= 0) return x;
    else return -x;
}
```

b)  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$      $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$  (da Nenner  $\neq 0$ :  $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$ )

$f(D) = \mathbb{R} \setminus ]-1, 0] = ]-\infty, -1] \cup ]0, \infty[$



$f(D)$  mathematisch:  $y \in f(D) \Leftrightarrow \exists x \in D: y = \frac{1}{x^2 - 1}$

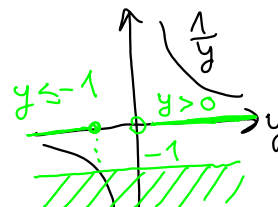
$y \neq 0 \Rightarrow x^2 - 1 = \frac{1}{y} \Rightarrow x^2 = \frac{1}{y} + 1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{y} + 1}$

$\frac{1}{y} + 1 \geq 0$

$\frac{1}{y} \geq -1$

$\Rightarrow y \leq -1 \vee y > 0$

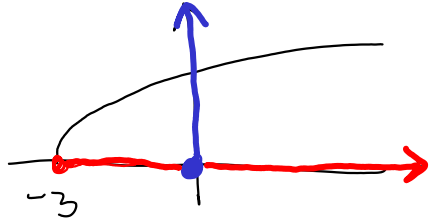
$\Rightarrow y \leq -1 \vee y > 0$ , d.h.  $y \in \mathbb{R} \setminus ]-1, 0]$



- ① Achsensymm.
  - ②  $f(0) = 1$
  - ③  $f$  mo. fa
  - ④ Pole immer  $f(x) \rightarrow \pm \infty$
  - ⑤  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$
- Was? Prüfe Vorzeichen links/rechts vom Pol

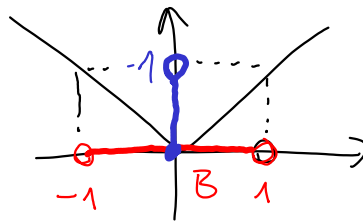
Eigener Lösungsversuch.

c)  $f(x) = \sqrt{x+3}$       $D = \mathbb{R} \setminus ]-\infty, -3[ = [-3, \infty[$  ( $x+3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -3$ )



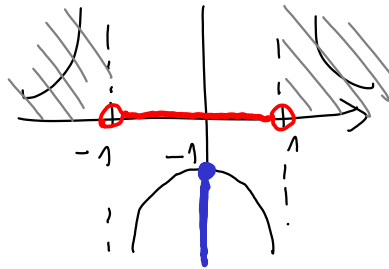
$f(D) = \mathbb{R}_0^+$

d) a)



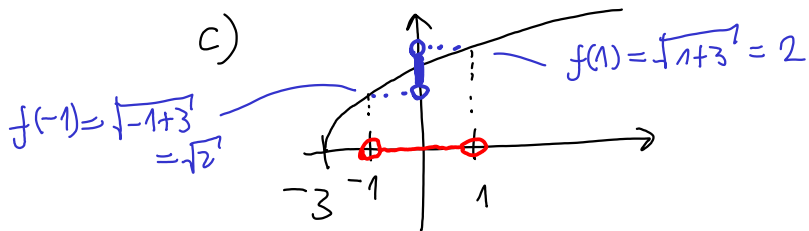
$f(B) = [0, 1[$

b)



$f(B) = ]-\infty, -1]$

c)



$f(B) = ]\sqrt{2}, 2[$   
1, 4, 9, 16, 25, ...

**Zeitwert Auto.** Der Zeitwert eines Autos nach  $t$  Jahren sei gegeben durch

$$f(t) = 25000 \cdot \frac{30 - 2t}{30 + 15t}$$

Geben Sie die ökonomisch sinnvolle Definitionsmenge an. Wann hat sich der Wert des Fahrzeuges auf die Hälfte reduziert?

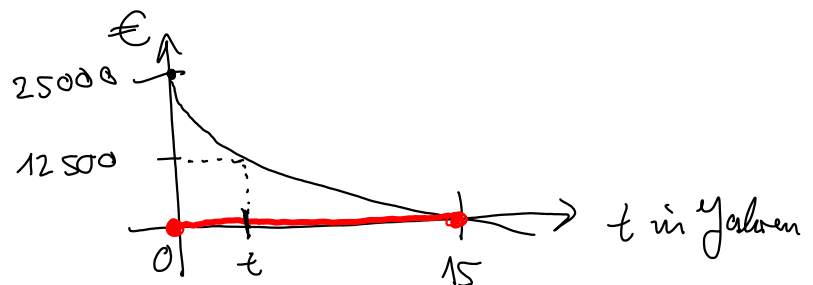
**Lösung.**

$$\begin{aligned} \underset{f(t)}{\text{Fahrzeugwert}} \geq 0 &\Leftrightarrow 25000 \cdot \frac{30 - 2t}{30 + 15t} \geq 0 \quad \cdot (30 + 15t) \Rightarrow 25000 \cdot (30 - 2t) \geq 0 \\ &\stackrel{:25000}{\Leftrightarrow} 30 - 2t \geq 0 \Leftrightarrow 30 \geq 2t \Leftrightarrow \underline{15 \geq t} \end{aligned}$$

jahr 0 ist jetzt!

$D = [0, 15]$

↑ Fahrzeugwert  $\geq 0$



$$\begin{aligned} f(t) = 12.500 &\Leftrightarrow 25000 \frac{30 - 2t}{30 + 15t} = 12.500 \\ &\Leftrightarrow 30 - 2t = \frac{1}{2} (30 + 15t) \\ &\Leftrightarrow 30 - 2t = 15 + 7,5t \\ &\Leftrightarrow 15 = 9,5t \\ &\Leftrightarrow t = \frac{15}{9,5} \approx \underline{\underline{1,58 \text{ J.}}} \end{aligned}$$

**Eigener Lösungsversuch.**

**Lineare Transformationen eines Graphen.** Wie ändert sich der Funktionsgraph, wenn man von einer Funktion  $f(x)$  zu folgender Funktion übergeht? Dabei sei immer  $a > 0$ .

\* 1.  $f(x) + a$

5.  $af(x)$  ( $a > 1$  und  $a < 1$ )

\* 2.  $f(x) - a$

6.  $f(ax)$  ( $a > 1$  und  $a < 1$ )

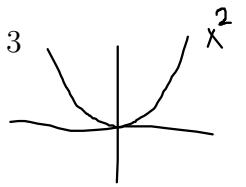
3.  $f(x + a)$

7.  $-f(x)$

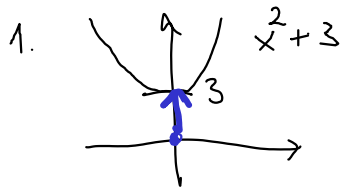
4.  $f(x - a)$

8.  $f(-x)$

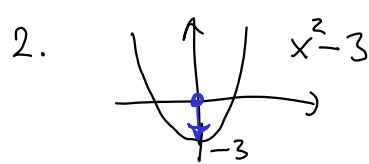
Hinweis: überlegen Sie mithilfe eines konkreten Beispiels z.B.  $f(x) = x^2$  und  $a = 3$  bzw.  $a = \frac{1}{3}$ .



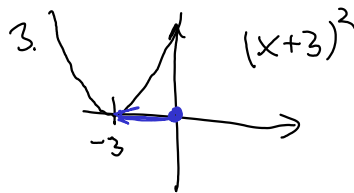
**Lösung.**



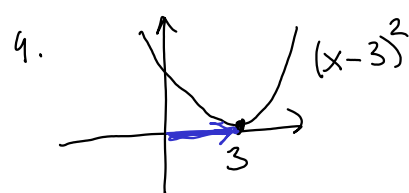
Verschiebung um  $a$  nach oben



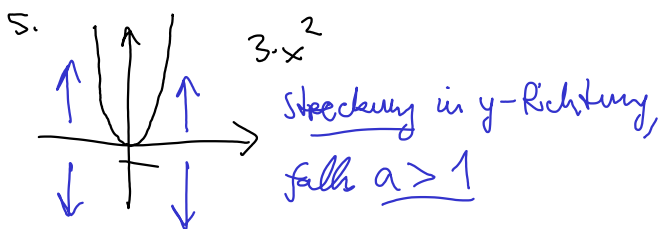
Verschiebung um  $a$  nach unten



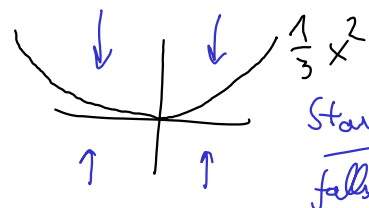
Verschiebung um  $a$  nach links



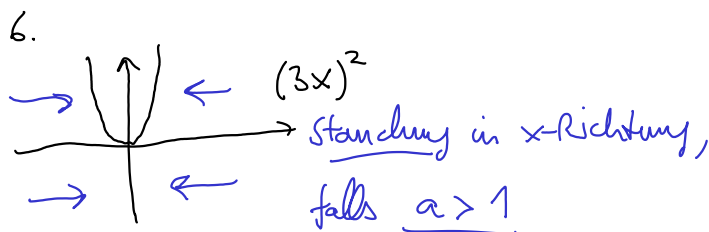
Verschiebung um  $a$  nach rechts



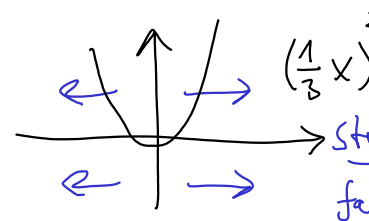
Streckung in y-Richtung, falls  $a > 1$



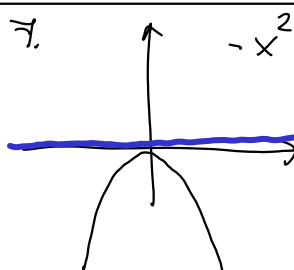
Stauchung in y-Richtung, falls  $a < 1$



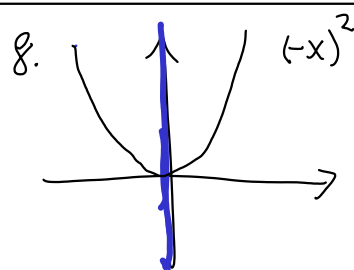
Stauchung in x-Richtung, falls  $a > 1$



Streckung in x-Richtung, falls  $a < 1$



$-f(x)$  Spiegelung an x-Achse!



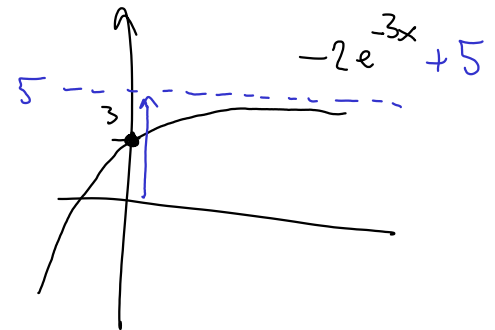
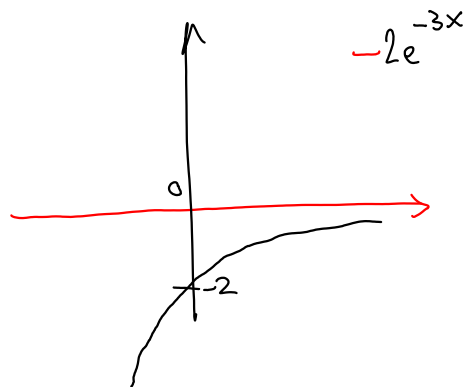
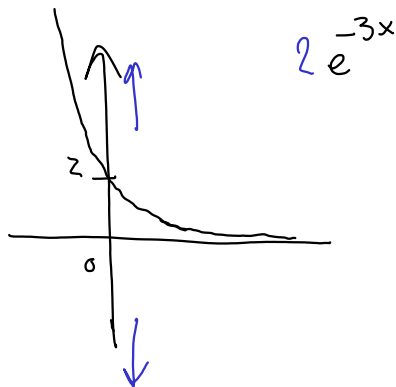
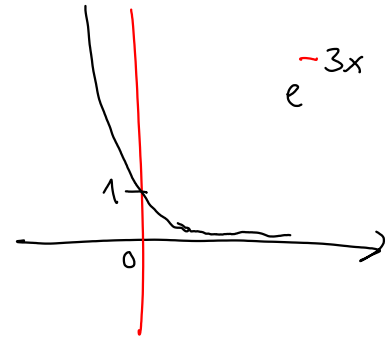
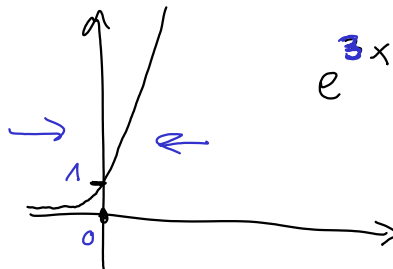
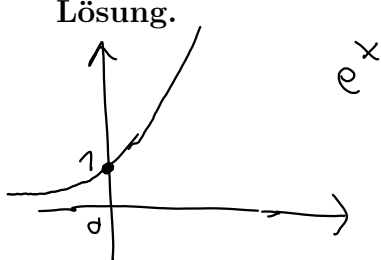
$f(-x)$  Spiegelung an y-Achse

**Eigener Lösungsversuch.**

**Graph skizzieren.** Skizzieren Sie den Graphen folgender Funktion qualitativ:

$$f(x) = -2e^{-3x} + 5$$

**Lösung.**



**Eigener Lösungsversuch.**

ü 2

**Surjektivität.** Geben Sie für die folgenden Funktionen  $f : D \rightarrow Z$  die Bildmenge  $f(D)$  an. Ist die Funktion surjektiv?

\* 1.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$

2.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$

3.  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$

Lösung.

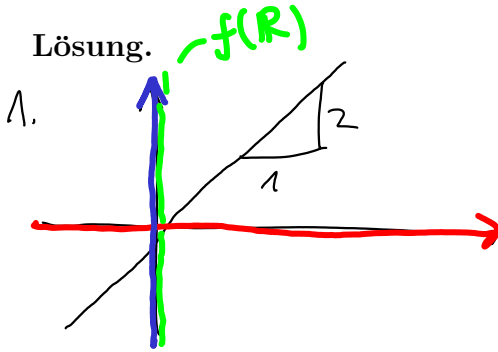
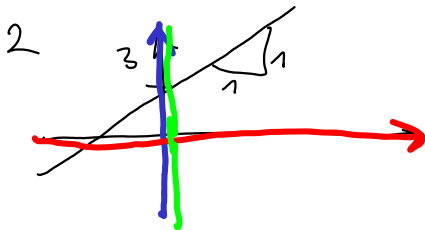


Bild von  $f$   
 $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ , d.h.  $f$  surjektiv, da die ganze blaue  $y$ -Achse erreicht wird.

Mathematisch: ~~z.z.~~  $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : f(x) = y$ . Sei  $y \in \mathbb{R}$  gegeben.  
 $[NR: y = 2x \Leftrightarrow x = \frac{y}{2}]$   
 Definiere  $x := \frac{y}{2}$ . Damit ist  $f(x) = 2x = 2 \cdot \frac{y}{2} = y$ .  $\square$

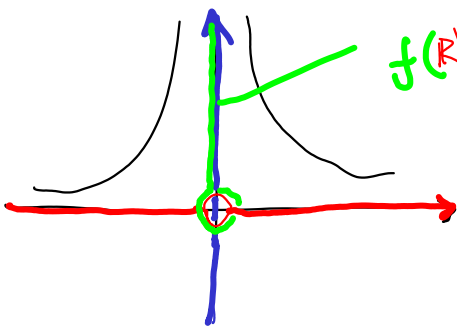


$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ , — " —

Mathematisch sauber: ~~z.z.~~  $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : f(x) = y \Leftrightarrow x = y - 3$   
 Zu  $y \in \mathbb{R}$  definiere ich  $x := y - 3$ . Dann gilt:  $f(x) = f(y - 3) = (y - 3) + 3 = y$ .  $\square$

Eigener Lösungsversuch.

3.



$f(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \mathbb{R}^+ = ]0, \infty[ \neq \mathbb{R}$ , d.h. nicht surjektiv!

Mathematisch: ~~z.z.~~  $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : f(x) \neq y$ .  
 Sei  $y = -1 \in \mathbb{R}$ .  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : f(x) = \frac{1}{x^2} > 0$  also  $\neq y = -1$ .



**Injektivität.** Welche der Funktionen ist injektiv?

\* 1.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$

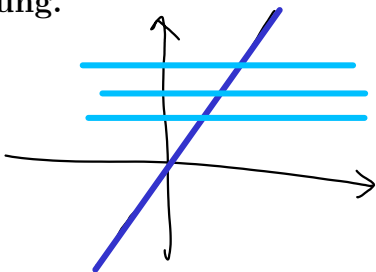
3.  $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$

2.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$

4.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$

**Lösung.**

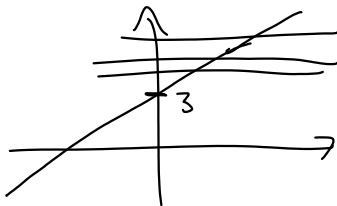
1.



Jede horizontale Gerade hat nicht mehr wie einen Schnittpunkt mit dem Graphen, d.h. injektiv

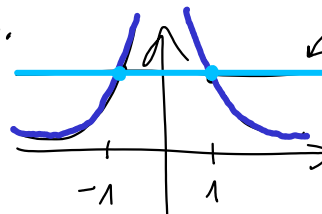
[mathem.: Seien  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  mit  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \stackrel{:\cdot 2}{\Rightarrow} x_1 = x_2$   
d.h. f injektiv

2.



injektiv

3.



hat 2 Schnittpunkte, d.h. nicht injektiv

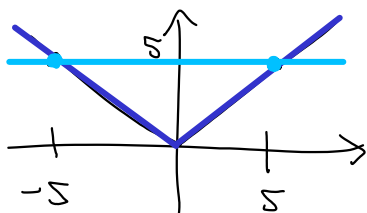
ODER:

$x_1 = -1 \neq 1 = x_2$ , aber

$$f(x_1) = \frac{1}{(-1)^2} = 1 = \frac{1}{1^2} = f(x_2)$$

d.h. nicht injektiv

4.



nicht injektiv

ODER:

$x_1 = -5 \neq 5 = x_2$ , aber

$$f(-5) = |-5| = 5 = |5| = f(5)$$

**Eigener Lösungsversuch.**

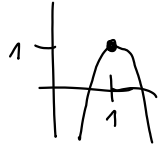
**Verknüpfung von Funktionen, Teil 1.** Es seien die Funktionen  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  
 $f(x) = \underline{1 - x^2}$  und  $g(x) = \underline{x - 1}$ . Geben Sie die folgenden Funktionen an:

\* 1.  $f \circ g$

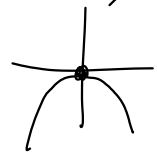
2.  $g \circ f$

**Lösung.**

1.  $f \circ g$ :  $\mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$   
 $x \mapsto g(x) \mapsto \underline{f(g(x))} = \underline{f(x-1)} = \underline{1 - (x-1)^2}$



2.  $g \circ f$ :  $\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}$   
 $x \mapsto f(x) \mapsto \underline{g(f(x))} = \underline{g(1-x^2)} = \underline{1-x^2 - 1} = \underline{-x^2}$



**Eigener Lösungsversuch.**

**Verknüpfung von Funktionen, Teil 2.** Schreiben Sie  $h$  als Hintereinanderausführung von zwei Funktionen  $f$  und  $g$ .

$$h = f \circ g : \textcircled{?} \xrightarrow{g} \textcircled{?} \xrightarrow{f} \textcircled{?}, \quad f(g(x)) = \textcircled{?}$$

\* 1.  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = (3x+1)^2$

2.  $h : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{1}{3+x}$

**Lösung.**

1.  $\left. \begin{array}{l} g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 3x+1 \\ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 \end{array} \right\} \Rightarrow h = f \circ g : \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$   
 $f(g(x)) = (3x+1)^2 = h(x) \checkmark$

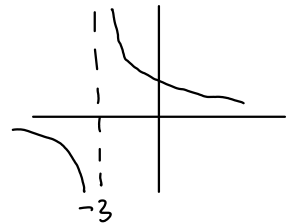
2.  $\left. \begin{array}{l} g: \mathbb{R} \setminus \{-3\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 3+x \\ f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x} \end{array} \right\} \Rightarrow h = f \circ g : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$   
 $f(g(x)) = \frac{1}{3+x} = h(x) \checkmark$

Warum ist nicht  $D_g = \mathbb{R}$ ?

Da sonst  $f \circ g$  nicht definiert ist:

$$f \circ g : \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

$-3 \mapsto g(-3) = 0 \notin D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$



**Eigener Lösungsversuch.**

Allgemein:  $g(\mathbb{R}) \subseteq D_f$  (wichtig!)

Hier:  $g(\mathbb{R} \setminus \{-3\}) = \mathbb{R} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\} = D_f$ , also  $f \circ g$  definiert!

**Umkehrfunktionen, Teil 1.** Geben Sie die Umkehrfunktion an:

\* 1.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \underline{2x}$

2.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \underline{4x + 3}$

**Lösung.**

1.  $y = 2x \xleftrightarrow[x \leftrightarrow y]{\text{Vertausche}} x = 2y \Rightarrow y = \frac{1}{2}x \Rightarrow g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{2}x$   
Kandidat für Umkehrfkt.

$$\left. \begin{aligned} f \circ g(x) &= f(g(x)) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}x\right) = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x) \\ g \circ f(x) &= g(f(x)) = \frac{1}{2}(2x) = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow g = f^{-1} \text{ Umkehrfkt. !}$$

$\swarrow \text{id}_{\mathbb{R}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$

2.  $y = 4x + 3 \xleftrightarrow{x \leftrightarrow y} x = 4y + 3 \Rightarrow y = \frac{x-3}{4} \Rightarrow g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{x-3}{4}$

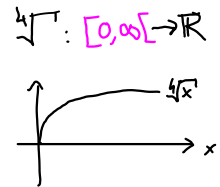
$$\left. \begin{aligned} f \circ g(x) &= f(g(x)) = 4\left(\frac{x-3}{4}\right) + 3 = x \\ g \circ f(x) &= g(f(x)) = \frac{(4x+3)-3}{4} = x \end{aligned} \right\} \Rightarrow g = f^{-1} \text{ Umkehrfkt. !}$$

**Eigener Lösungsversuch.**

Umkehrfunktionen, Teil 2. Wie lautet die Umkehrfunktion von

$$f(x) = \sqrt[4]{1-x^2} + 2?$$

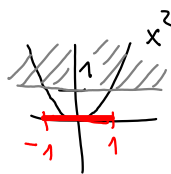
Geben Sie jeweils Definitions- und Bildmengen an.



Lösung.

Definitionsbereich:  $1-x^2 \geq 0 \Rightarrow 1 \geq x^2$

$$\Rightarrow -1 \leq x \leq 1$$

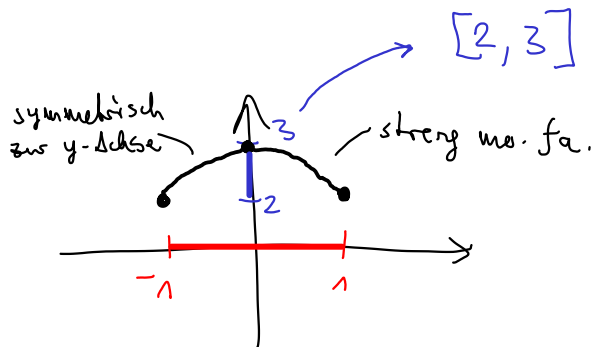


ODER:  $1 \geq x^2$

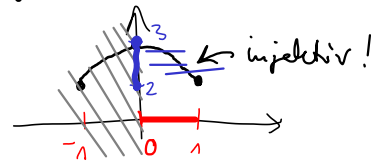
$$\Rightarrow \sqrt[4]{1} \geq \sqrt[4]{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

d.h.  $0 \leq x \leq 1$  oder  $-1 \leq x < 0$

$f: [-1, 1] \rightarrow (?)$  ← Bildmenge, damit  $f$  surjektiv wird!



Wegen  $f(-1) = 2 = f(1)$  ist die Funktion nicht injektiv. Schränke Def. bereich ein:



$f: [0, 1] \rightarrow [2, 3]$  bijektiv. Berechne Umkehrfunktion:

$$y = \sqrt[4]{1-x^2} + 2 \xrightarrow{x \rightarrow y} x = \sqrt[4]{1-y^2} + 2 \xrightarrow{-2} x-2 = \sqrt[4]{1-y^2} \xrightarrow{(\cdot)^4} (x-2)^4 = 1-y^2$$

$$\xrightarrow{-1} (x-2)^4 - 1 = -y^2 \xrightarrow{(\cdot)(-1)} -(x-2)^4 + 1 = y^2$$

$$\xrightarrow{\sqrt[4]{\cdot}} y = \sqrt[4]{-(x-2)^4 + 1} =: g(x) \in [0, 1]$$

$\sqrt[4]{\cdot}$  definiert da  $x \in [2, 3]$

$g: [2, 3] \rightarrow [0, 1], g(x) = \sqrt[4]{-(x-2)^4 + 1}$

$$\forall x \in [2, 3]: f \circ g(x) = f(g(x)) = \sqrt[4]{1-(\sqrt[4]{-(x-2)^4 + 1})^2} + 2 = \sqrt[4]{1-(-x+2)^2} + 2$$

$$= \sqrt[4]{1+(x-2)^2 - 1} + 2 = \sqrt[4]{(x-2)^2} + 2 = \sqrt[4]{(x-2)^4} + 2 = |x-2| + 2 = x-2+2 = x = \text{id}_{[2, 3]}(x)$$

$$\forall x \in [0, 1]: g \circ f(x) = g(f(x)) = \sqrt[4]{-(\sqrt[4]{1-x^2} + 2 - 2)^4 + 1} = \sqrt[4]{-(\sqrt[4]{1-x^2})^4 + 1} = \sqrt[4]{-(1-x^2) + 1}$$

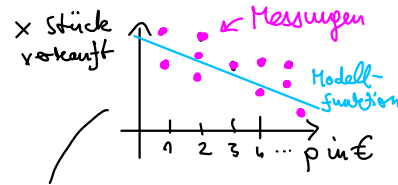
$$= \sqrt[4]{-1+x^2+1} = \sqrt[4]{x^2} = |x| = x = \text{id}_{[0, 1]}(x)$$

$x \in [0, 1] \uparrow$  d.h.  $x \geq 0$

$\Rightarrow g = f^{-1}$  Umkehrfkt. &  $f$  bijektiv

**Eigener Lösungsversuch.**

Hausaufgabe: Wird nicht besprochen!

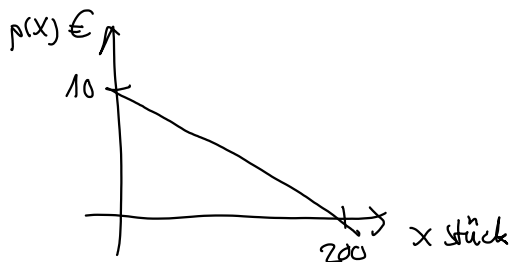


**Optimaler Preis.** Ein Unternehmen stellt USB-Sticks her. Durch eine Marktanalyse wurde festgestellt, dass bei einem Stückpreis von  $p$  ungefähr  $x = 200 - 20p$  Stück pro Tag verkauft werden können.

- \* 1. Geben Sie den Preis als Funktion der Stückzahl an. Welcher Definitionsbereich ist ökonomisch sinnvoll? Fertigen Sie eine Skizze an.
- \* 2. Werden pro Tag  $x$  USB-Sticks produziert, dann fallen dabei die Produktionskosten  $k(x) = 100 + 4x$  an. Beim Verkauf von  $x$  USB-Sticks erzielt das Unternehmen die Einnahmen  $e(x) = x \cdot p(x)$ . Skizzieren Sie die Funktionen  $k$  und  $e$  grob.
3. Beim Verkauf von  $x$  USB-Sticks macht das Unternehmen einen Gewinn von  $g(x) = e(x) - k(x)$ . Skizzieren Sie  $g(x)$  grob.
4. Das Unternehmen arbeitet kostendeckend, wenn  $g(x) \geq 0$  ist. Welchem Stückzahlenbereich entspricht das?
5. Welchen Preis soll das Unternehmen festlegen, damit der Gewinn maximal wird?

**Lösung.**

$$1. \quad x = 200 - 20p \Rightarrow x - 200 = -20p \Rightarrow \underbrace{\frac{x-200}{-20}} = p \Rightarrow \boxed{p(x) = -\frac{1}{20}x + 10}$$

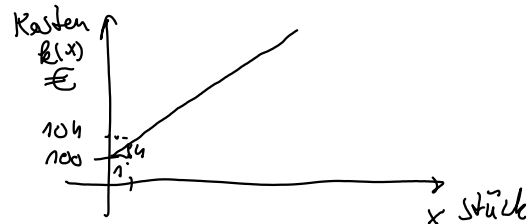


$$D = ]0, 200[$$

Verkauf mix ↗       $p(200) = 0 \text{ €} \nwarrow$

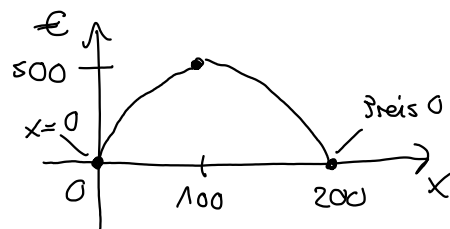
$$2. \quad k(x) = 100 + 4x$$

↑                      ↑  
Fixkosten      Materialkosten



$$e(x) = \overset{\text{Stück}}{x} \cdot \overset{\text{Preis}}{p(x)} = x \cdot \left(-\frac{1}{20}x + 10\right) = -\frac{1}{20}x^2 + 10x \quad \text{Parabel } \cap$$

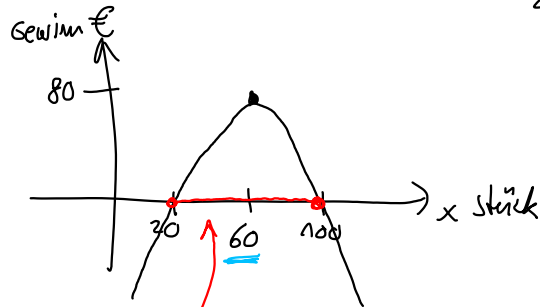
NST: 0, 200



Eigener Lösungsversuch.

3.  $g(x) = e(x) - k(x) = \left(-\frac{1}{20}x^2 + 10x\right) - (100 + 4x) = -\frac{1}{20}x^2 + 6x - 100$

NST:  $g(x) = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right) \cdot (-100)}}{2 \cdot \left(-\frac{1}{20}\right)} = \frac{-6 \pm 4}{-\frac{1}{10}} = \begin{cases} 20 \\ 100 \end{cases}$



4.  $x \in [20, 100]$  kostendeckend ( $g(x) \geq 0$ )

5. Bei  $x = \underline{60}$  ist der Gewinn maximal:  $p(\underline{60}) = -\frac{1}{20} \cdot \underline{60} + 10 = \underline{\underline{7}} \text{ €}$